

RuFLEX: гибридная платформа глубокого нечеткого обучения для геоданных с интерпретируемым анализом правил, факторов и скрытых концептов
RuFLEX: A Hybrid Deep Fuzzy Learning Platform for Geodata with Interpretable Analysis of Rules, Factors, and Hidden Concepts

И. О. Автор1	Author One	author1@example.com
ORCID 0000-0000-0000-0000		
И. О. Автор2	Author Two	author2@example.com
ORCID 0000-0000-0000-0000		
Организация, город, страна		
Organization, City, Country		

Abstract – This paper presents RuFLEX, a platform for hybrid deep fuzzy learning oriented toward geoanalytics, spatially informed classification, forecasting, and intelligent decision support. In contrast to black-box approaches, RuFLEX combines interpretable rule-based mechanisms, differentiable fuzzy layers, and deep fuzzy feature-learning architectures within a unified workflow implemented in Python and PyTorch. The platform supports the definition of variables, linguistic terms, membership functions, and rules; the training of membership-function parameters, local rule bases, and hidden representations; and the comparison of flat neuro-fuzzy baseline models against deeper fuzzy configurations. The software core is delivered as a Python SDK and toolbox-style API, while the user-facing contour includes a web-based visual modeling interface, reproducible experiment tooling, and an Explainability Dashboard for analyzing fuzzification, activated rules, hidden concepts, and factor contributions to the final decision. The platform is designed to be extensible toward spatial fuzzy modules, stronger logical traceability, and counterfactual analysis in future work.

Аннотация. В работе представлена платформа RuFLEX для гибридного глубокого нечеткого обучения, ориентированная на задачи геоаналитики, пространственно обусловленной классификации, прогнозирования и интеллектуальной поддержки принятия решений. В отличие от black-box-подходов, RuFLEX объединяет интерпретируемые rule-based механизмы, дифференцируемые нечеткие слои и архитектуры deep fuzzy feature learning в едином контуре, реализованном на Python и PyTorch. Платформа поддерживает задание переменных, лингвистических термов, функций принадлежности и правил, обучение параметров функций принадлежности, локальных rule bases и скрытых представлений, а также сравнение плоских neuro-fuzzy baseline-моделей и глубоких нечетких конфигураций. Программное ядро реализовано в виде Python SDK и toolbox-style API, а пользовательский контур включает веб-интерфейс визуального проектирования, средства воспроизводимых экспериментов и Explainability Dashboard для анализа фаззификации, активированных правил, скрытых концептов и вклада факторов в итоговое решение. Архитектура платформы допускает дальнейшее расширение в сторону пространственных fuzzy-модулей, углубленной логической прослеживаемости и контрфактуального анализа.

Keywords – deep fuzzy learning; hybrid neuro-fuzzy models; deep fuzzy feature learning; explainability; geoanalytics; interpretable machine learning
Ключевые слова – глубокое нечеткое обучение; hybrid neuro-fuzzy models; deep fuzzy feature learning; explainability; геоаналитика; интерпретируемое машинное обучение

Список литературы

1. Jang J.-S. R. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1993. Vol. 23, No. 3. P. 665-685.
2. Paszke A., Gross S., Massa F. et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library // Advances in Neural Information Processing Systems. 2019. Vol. 32.
3. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python // Journal of Machine Learning Research. 2011. Vol. 12. P. 2825-2830.
4. Pace R. K., Barry R. Sparse Spatial Autoregressions // Statistics & Probability Letters. 1997. Vol. 33, No. 3. P. 291-297. DOI: 10.1016/S0167-7152(96)00140-X.
5. Rudin C. Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead // Nature Machine Intelligence. 2019. Vol. 1. P. 206-215. DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.
6. Ma X., Chen L., Deng Z. et al. Deep Image Feature Learning With Fuzzy Rules // IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. 2024. Vol. 8. P. 724-737. DOI: 10.1109/TETCI.2023.3259447.
7. Lebedeffson. deep-neuro-fuzzy [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/lebedeffson/deep-neuro-fuzzy> (дата обращения: 13.04.2026).

При наличии финансирования здесь указывается формулировка на русском языке.

На последней странице файла вставить реальный скриншот из antiplagiat.ru после окончательной проверки текста статьи.